01 / Sistem genel görünümü ve doğrulama sınırı

V = videoda görülen • TBD / BELİRSİZ = bağlantı doğrulanmadı • öneriler ayrı blok sayfalarında

Doğrulanan görüntü: breadboard prototip, 3 × HW-017 kart, 4 uçlu ekran, 3 × 8 LED gövdesi, microSD yuvalı modül.
Tam ESP32 varyantı, IC üst yazıları, GPIO kablo uçları, gerçek güç gerilimleri ve şerit sırası doğrulanamadı.

02 Güç / ESP32

U1, R1, C1-C3
GPIO ve güç kabloları TBD

File: Guc_ESP32.kicad_sch

03 Dokunma / elektrotlar

U2 sol / U3 sağ / U4 alt
ADDR ve elektrot uçları TBD

File: Dokunma_Elektrotlar.kicad_sch

04 Ekran / LED / ses

U5-U9, LS1
Varyantlar ve zincir TBD

File: Ekran_LED_Ses.kicad_sch

Kalp / dokunma bölgeleri
(amaç; model videoda yok)

ESP32 işlevsel seçim
(GPIO haritası bilinmiyor)

Telefon / tablet
Protokol doğrulanmadı

LED • ses • ekran
İşlevsel çıktı grubu

Kesikli çizgiler çalışma mantığıdır; elektriksel net değildir.
TBD uçları birleştirilmedi. Kaynağı bilinmeyen beslemelere PWR_FLAG / ortak GND atanmadı.

05-07 Kullanıcı görsellerinden blok diyagramlar

File: Blok_Genel.kicad_sch

Video → terminal gözlemi → eksik bilgi → gerçek kablo / kaynak kod eşlemesi
Bu paket doğrulanabilen arayüzleri ve açık uçları kaydeder; tamamlanmış netlist değildir.

Footprint atanmadı; PCB/üretim için tamamlanmış tasarım değildir.
Video: 00:00-02:28.89; görünmeyen kablolar / GPIO / besleme uçları BELİRSİZ.

Sheet: /
File: AIES_Video_Review_R1.kicad_sch

Title: AİES / 01 / Sistem genel görünümü ve doğrulama sınırı

Size: A3	Date: 2026-10-24	**Rev: R1 / İNCELEME**
KiCad E.D.A. 9.0.2		Id: 1/7

02 / Güç dağıtımı, ESP32 ve görülen pasif gövdeler

V = videoda görülen • TBD / BELİRSİZ = bağlantı doğrulanmadı • öneriler ayrı blok sayfalarında

U1

ESP32 tipinde kart / kesin varyant TBD



USB kablosu bağlı görünür; giriş gerilimi ve güç kaynağının akımı ölçülmedi.
Geliştirme kartının VIN/USB/3V3 topolojisi belirlenmeden harici 5 V bağlanmadı.

R1

Axial direnç / değer TBD



C1

Elektrolitik / C ve V TBD



C2

Elektrolitik / C ve V TBD



C3

Elektrolitik / C ve V TBD



Kondansatörler için + / − yönü bilinmediğinden A/B gözlem kimliği kullanıldı.
Bu gövdeler görülür; C2/C3 modül içindeyse ayrıca parça olarak sayılmaz. Rail bağlantıları bilinmiyor.
Sigorta, JP101, harici regülatör, batarya veya şarj devresi bu mevcut devre sayfasına EKLENMEDİ.

TBD_* etiketleri yalnızca tek terminale bağlı yerel taslak uçlarıdır. Birbirleriyle kısa devre edilmezler.
Besleme yeterliliği, filtreleme, USB geri besleme ve regülatör termali henüz doğrulanmadı.

Footprint atanmadı; PCB/üretim için tamamlanmış tasarım değildir.
Video: 00:00-02:28.89; görünmeyen kablolar / GPIO / besleme uçları BELİRSİZ.

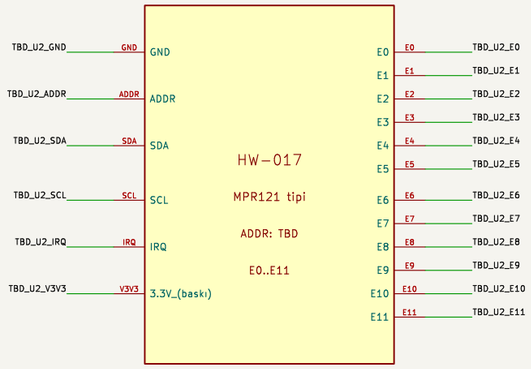
Sheet: /02 Güç / ESP32/		
File: Guc_ESP32.kicad_sch		
Title: AİES / 02 / Güç dağıtımı, ESP32 ve görülen pasif gövdeler		
Size: A3	Date: 2026-10-24	**Rev: R1 / İNCELEME**
KiCad E.D.A. 9.0.2		Id: 2/7

03 / HW-017 dokunma modülleri ve elektrot uçları

V = videoda görülen • TBD / BELİRSİZ = bağlantı doğrulanmadı • öneriler ayrı blok sayfalarında

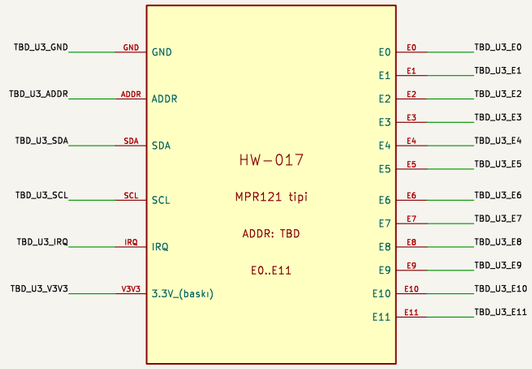
U2

HW-017 / MPR121 tipi — görüntüde üst-sol



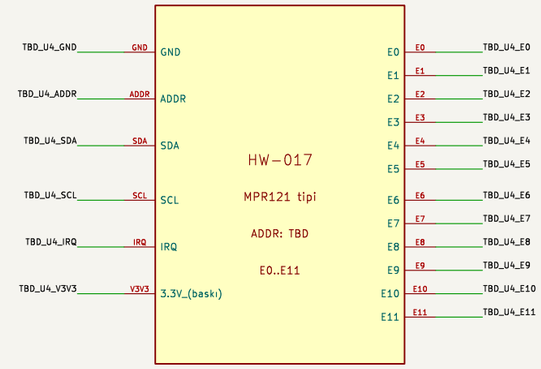
U3

HW-017 / MPR121 tipi — görüntüde üst-sağ



U4

HW-017 / MPR121 tipi — görüntüde alt



Görüntüde okunan kontrol isimleri: GND, ADDR, SDA, SCL, IRQ, 3.3V. Bu, 3.3 V uygulandığını ölçmez.
E0..E11 modülün işlevsel elektrot terminal adlarıdır; gerçek elektrot sayısı / kalp bölgesi dağılımı tespit edilemedi.
Alfanümerik pin kimlikleri fiziksel footprint pad numarası değildir; hiçbir footprint atanmadı.

U2: ADDR = BELİRSİZ • bağlı elektrotlar = BELİRSİZ • host SDA/SCL/IRQ GPIO = BELİRSİZ

U3: ADDR = BELİRSİZ • bağlı elektrotlar = BELİRSİZ • host SDA/SCL/IRQ GPIO = BELİRSİZ

U4: ADDR = BELİRSİZ • bağlı elektrotlar = BELİRSİZ • host SDA/SCL/IRQ GPIO = BELİRSİZ

Ortak I²C hattı beklenen mimaridir; videoda iki kablo ucunu aynı anda doğrulayamadığım için ortak net çizilmedi.
Üç modül aynı bus üzerinde ise ayrı adresler gerekir. Pull-up sayısı/değeri/rail gerilimi henüz bilinmiyor.
Bilinmeyen uçlarda No Connect kullanılmadı. PWR_FLAG eklenmedi; besleme ERC açıkları raporda tutulur.

Footprint atanmadı; PCB/üretim için tamamlanmış tasarım değildir.
Video: 00:00-02:28.89; görünmeyen kablolar / GPIO / besleme uçları BELİRSİZ.

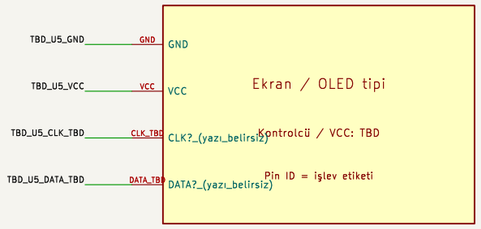
Sheet: /03 Dokunma / elektrotlar/		
File: Dokunma_Elektrotlar.kicad_sch		
Title: AİES / 03 / HW-017 dokunma modülleri ve elektrot uçları		
Size: A3	Date: 2026-10-24	**Rev: R1 / İNCELEME**
KiCad E.D.A. 9.0.2		Id: 3/7

04 / Ekran, LED şeritleri ve ses donanımı

V = videoda görülen • TBD / BELİRSİZ = bağlantı doğrulanmadı • öneriler ayrı blok sayfalarında

U5

4 uçlu OLED tipi ekran / model TBD



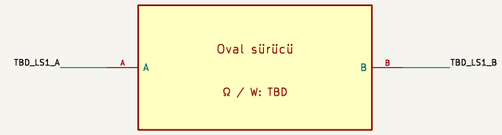
U6

microSD yuvalı modül / ses tipi olası



LS1

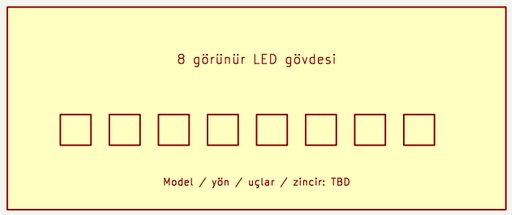
Oval akustik sürücü / özellik TBD



OBS-01: ayrıca yuvarlak siyah bir parça görülür (00:10.133).
Türü teyit edilmediği için buzzer veya ikinci hoparlör devresi olarak eklenmedi.

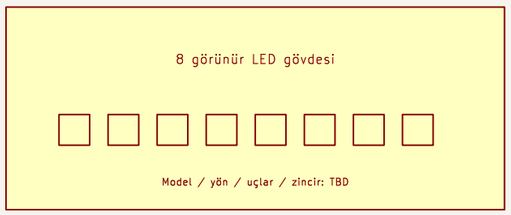
U7

LED şerit – görüntüde sol / 8 görünür gövde



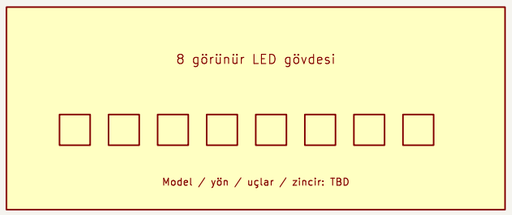
U8

LED şerit – görüntüde orta / 8 görünür gövde



U9

LED şerit – görüntüde sağ / 8 görünür gövde



24 görünür LED gövdesi = 3 × 8. Bu, LED IC modelini veya azami besleme akımını belirlemez.
DIN/DOUT, 5V/GND pad sırası ve U7→U8→U9 seri zinciri tahmin edilmedi. USB/harici güç ortaklığı teyitsiz.
Ses UART / hoparlör çıkışı eşlenmedi; BTL çıkış varsa hiçbir hoparlör ucu GND kabul edilmemeli.

Footprint atanmadı; PCB/üretim için tamamlanmış tasarım değildir.
Video: 00:00-02:28.89; görünmeyen kablolar / GPIO / besleme uçları BELİRSİZ.

Sheet: /04 Ekran / LED / ses/
File: Ekran_LED_Ses.kicad_sch

Title: AİES / 04 / Ekran, LED şeritleri ve ses donanımı

Size: A3	Date: 2026-10-24	**Rev: R1 / İNCELEME**
KiCad E.D.A. 9.0.2		Id: 4/7

06 Akış / G2

05 / G1 / KULLANICININ GENEL YAPI GÖRSELI

07 Güç / G3

Kullanıcı görseli • kavramsal blok diyagram • elektriksel bağlantı değildir

Kalp modeli

Dokunma noktaları

3 × MPR121*

Dokunmayı algılar
Kesin modül modeli belirsiz

Telefon / tablet

Kontrol ve bilgi
Haberleşme türü belirsiz

Dokunma bilgisi

Görselde: Bluetooth*

ESP32 kartı*

Bilgiyi işler, çıkışları yönetir
Model ve GPIO atamaları belirsiz

LED'ler

Işıklı karşılık
Model ve sayı belirsiz

DFPlayer / ses*

Ses dosyasını oynatır
Kesin modül belirsiz

OLED*

Bilgi / puan
Model ve arayüz belirsiz

Hoparlör

Empedans / güç belirsiz

* İsimler kullanıcı önbilgisi / görselindendir; fiziksel bağlantı kanıtı değildir.
Oklar işlevsel akıştır; elektriksel tel, pin veya net değildir.

Elektriksel devre / PCB / üretim onayı değildir.
Kaynak: kullanıcı blok görselleri; elektriksel bağlantı kanıtı değildir.

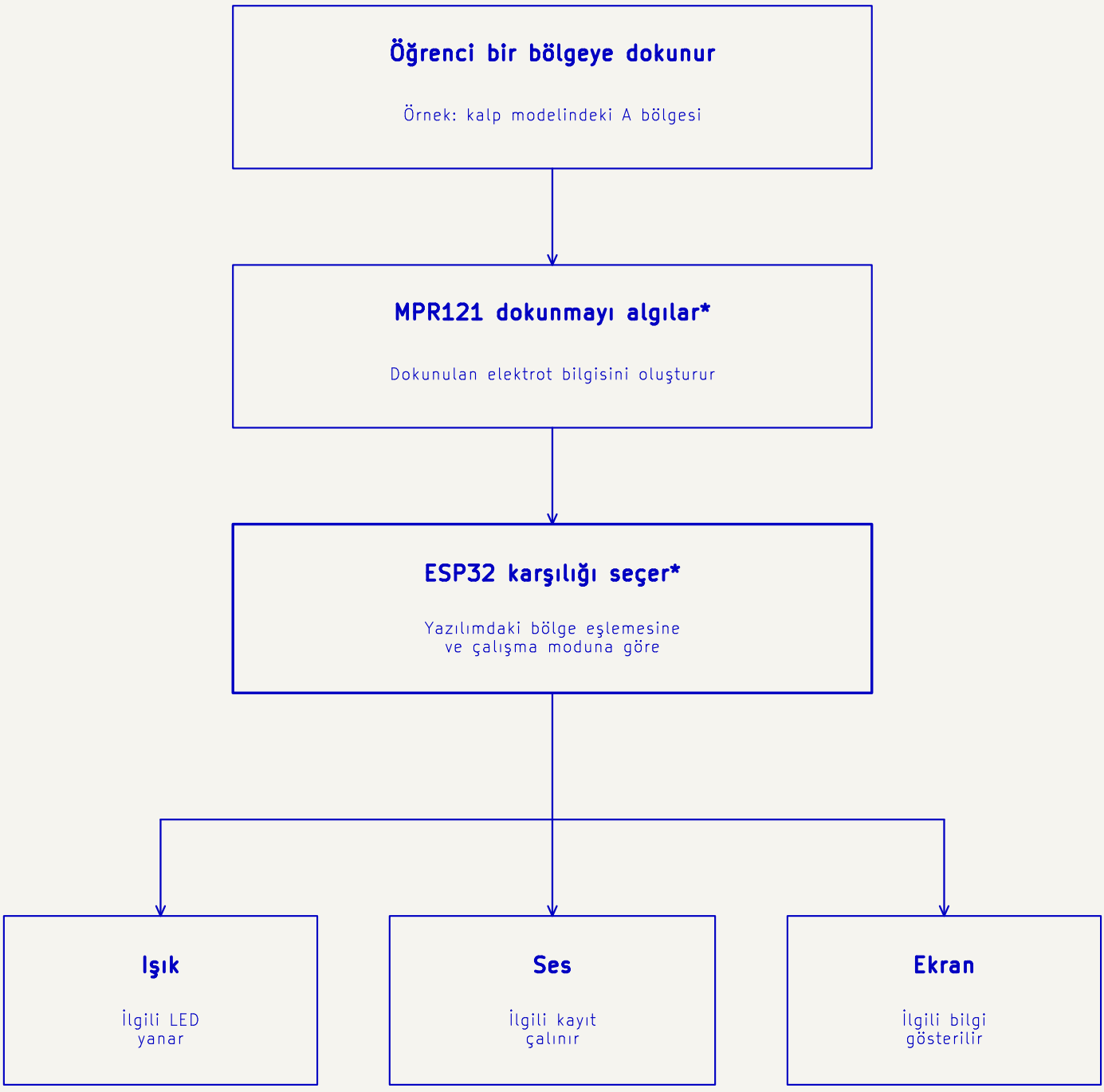
Sheet: /05-07 Kullanıcı görsellerinden blok diyagramlar/
File: Blok_Genel.kicad_sch

Title: AİES / G1 / Kullanıcının genel yapı görseli

Size: A4	Date: 2026-10-24	**Rev: R1 / BLOK**
KiCad E.D.A. 9.0.2		Id: 5/7

06 / G2 / KULLANICININ DOKUNMA AKIŞI

Kullanıcı görseli • kavramsal blok diyagram • elektriksel bağlantı değildir



Örnek akış: eğitim modu

* Bu, kullanıcı görselindeki amaçlanan davranıştır.
Yazılım eşlemesi, GPIO ve veri aktarım yolu doğrulanmadı.
Elektriksel bağlantı veya çalışabilirlik kanıtı değildir.

Elektriksel devre / PCB / üretim onayı değildir.
Kaynak: kullanıcı blok görselleri; elektriksel bağlantı kanıtı değildir.

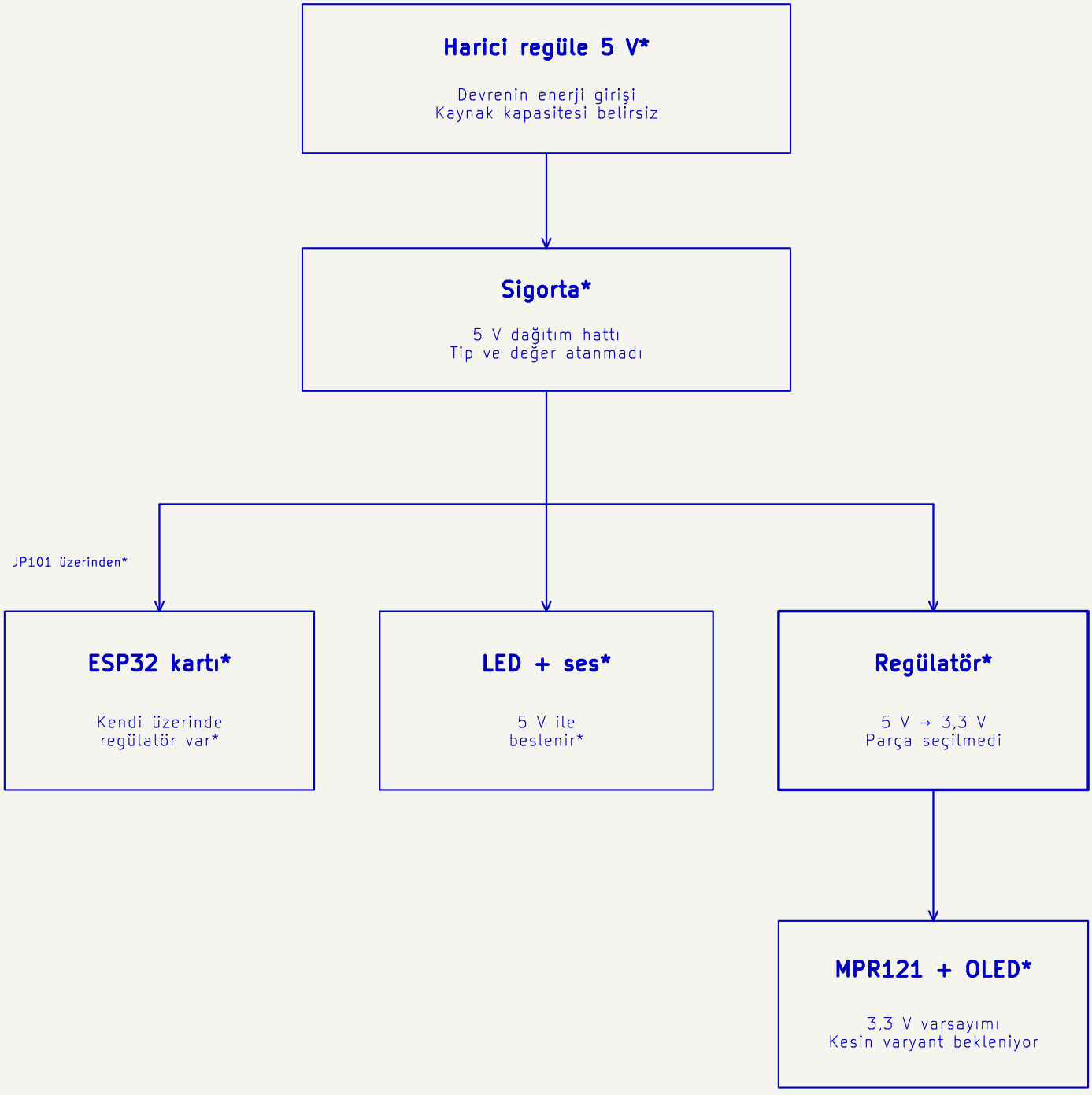
Sheet: /05-07 Kullanıcı görsellerinden blok diyagramlar/06 Akış / G2/
File: Blok_Dokunma.kicad_sch

Title: AİES / G2 / Kullanıcının dokunma akışı

Size: A4	Date: 2026-10-24	**Rev: R1 / BLOK**
KiCad E.D.A. 9.0.2		Id: 6/7

07 / G3 / ÖNCEKI GÜÇ FIKRI — P1 DEVRESI DEĞIL

Kullanıcı görseli • kavramsal blok diyagram • elektriksel bağlantı değildir



Bu sayfa önceki G3 görselinin aktarımıdır; mevcut devrenin kanıtı değildir.
P1 önerisinde ayrı 3.3V regülatör eklenmez; DevKit regülatörü kullanılır.

Görseldeki not: "USB takılıyken JP101 köprüsü açılır."
Bu önlemin yeterliliği, kartın USB / VIN devresi bilinmeden doğrulanamaz.
Ortak GND ve güç yolları, fiziksel bağlantılar görüldükten sonra çizilecek.

Elektriksel devre / PCB / üretim onayı değildir.
Kaynak: kullanıcı blok görselleri; elektriksel bağlantı kanıtı değildir.

Sheet: /05-07 Kullanıcı görsellerinden blok diyagramlar/07 Güç / G3/		
File: Blok_Guc_Onerisi.kicad_sch		
Title: AİES / G3 / Önceki güç fikri — P1 devresi değil		
Size: A4	Date: 2026-10-24	**Rev: R1 / BLOK**
KiCad E.D.A. 9.0.2		Id: 7/7